

La IA como Herramienta para la Reformulación de Tareas Rutinarias de Lógica Proposicional

Oscar Abel Cardona Hurtado

Universidad del Tolima

oacardonah@ut.edu.co

En este trabajo se presentan resultados preliminares de un estudio relacionado con el uso de herramientas de la inteligencia artificial generativa para la reformulación de tareas rutinarias relativas a lógica proposicional. Como referencial teórico se adopta la Teoría Antropológica de la Didáctica propuesta por Yves Chevallard. En el estudio se analizan tareas incluidas en cinco libros de texto utilizados por docentes para enseñar lógica proposicional en el nivel universitario; posteriormente, las tareas consideradas rutinarias, se reformulan empleando las herramientas de la inteligencia artificial generativa Chatgpt, Copilot, Gemini y DeepSeek. Resultados parciales indican que, en general, las tareas incluidas en los libros de texto presentan bajo grado de *completitud* de acuerdo a los ocho indicadores matemáticos considerados.

Palabras clave: Tarea. Lógica. Inteligencia Artificial

Abstract: This work reports preliminary results of a study involving the use of generative artificial intelligence tools for reformulating routine tasks related to propositional logic. The Anthropological Theory of Didactics, proposed by Yves Chevallard, is adopted as a theoretical framework. The study analyzes tasks included in five textbooks used by teachers to teach propositional logic at the university level. Subsequently, the tasks considered routine are reformulated using the generative artificial intelligence tools Chatgpt, Copilot, Gemini, and DeepSeek. Partial results indicate that, in general, the tasks included in the textbooks present a low degree of completeness according to the eight mathematical indicators considered.

Keywords: Task. Logic. Artificial intelligence

1. Introducción

La lógica proposicional es un campo de la lógica matemática que trata fundamentalmente sobre la relación entre proposiciones y conectivos lógicos. La representación simbólica de enunciados y de argumentos hace posible emplear la lógica matemática para la toma de decisiones fundamentadas en la razón y en consecuencia para la solución de problemas. De igual forma, la lógica proposicional juega un papel central en la demostración matemática, proporcionando los cimientos, entre otras cosas para demostrar y evidenciar la equivalencia entre el método de demostración directo y métodos de demostración indirecta. También, la lógica proposicional se caracteriza por sus aplicaciones en ámbitos relativos a la programación y en el diseño de circuitos lógicos (Fernández y Sáez, 1995; Cardona y Corica, 2021).

Resulta de interés ahondar en procesos de enseñanza aprendizaje de la lógica proposicional. En particular, en educación matemática, el diseño de tareas juega un papel fundamental, puesto que aporta al aprendizaje de conceptos, impulsa el desarrollo de procesos cognitivos como la generalización, las conexiones intramatemáticas, los cambios de representación y las conjeturas. También, las tareas no rutinarias posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico y el uso de teorías matemáticas para la solución de problemas (Pochulu y Font, 2025). Barreiro

et al. (2016) resaltan la importancia de proponer tareas vinculadas a situaciones reales, planteando preguntas del contexto de la tarea, y no preguntas sobre objetos matemáticos.

Por otra parte, los avances tecnológicos están redefiniendo las maneras de enseñar y aprender en los sistemas educativos. La IAG (inteligencia artificial generativa) ha emergido como una tecnología disruptiva que ha impactado los contextos educativos. Recursos proporcionados por la IAG pueden ser aprovechados por estudiantes, docentes e instituciones, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. No se debe perder de vista que herramientas asociadas a la IA pueden reproducir sesgos o limitarse a patrones convencionales, dado que se basan en algoritmos entrenados (Flores-Vivar y García-Peñalvo, 2023; Pochulu y Font, 2025).

Considerando la IAG en los procesos de enseñanza aprendizaje, surge el interrogante ¿Cómo emplear la IAG para reformular tareas rutinarias de lógica proposicional y adecuarlas a los requerimientos de nuevas tendencias de enseñanza aprendizaje? En el presente trabajo se busca profundizar en el interrogante planteado; se toman tareas de libros de texto utilizados tradicionalmente para la enseñanza de lógica proposicional, y si es el caso, se reformulan recurriendo a herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini y DeepSeek.

2. Marco Teórico

Se adopta como marco teórico la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) (Chevallard, 1999). El constructo teórico fundamental de la TAD es la noción de *praxeología*, que surge como respuesta a un conjunto de cuestiones, y consta de dos componentes: la *praxis* o el *saber hacer* y el *logos* o el *saber*. Sobre la *completitud* de una praxeología, para estudiar este aspecto se distinguen dos partes: una relativa al proceso de construcción o reconstrucción de la propia OM determinada por los momentos didácticos (Chevallard, 1999), y otra, relativa al propio producto resultante. En este trabajo se profundiza en el producto, que se analiza en relación a indicadores matemáticos. A continuación, se sintetizan los ocho indicadores matemáticos de *completitud*, siendo los siete primeros propuestos por Fonseca (2004) y el octavo por Lucas (2010): *OML1*. Integración de *tipos de tareas* y existencia de tareas relativas al cuestionamiento tecnológico; *OML2*. Diferentes técnicas para cada *tipo de tareas* y criterios para elegir entre ellas; *OML3*. Independencia de los objetos ostensivos que sirven para representar las técnicas; *OML4*. Existencia de tareas y de técnicas “inversas”; *OML5*. Interpretación del funcionamiento y del resultado de aplicar las técnicas; *OML6*. Existencia de tareas matemáticas “abiertas”; *OML7*. Integración de los elementos tecnológicos e incidencia sobre la práctica; *OML8*. La posibilidad de *perturbar* la situación inicial o modificar la hipótesis del sistema para estudiar casos diferentes permite ampliar y completar el proceso de estudio.

3. Enfoque metodológico

Se realiza un estudio enmarcado en el enfoque cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se han analizado tareas relativas a lógica proposicional, incluidas en cinco libros de texto incluidos en diseños curriculares para impartir clases en el nivel universitario (Allendoerfer, 1971; Caicedo, 1990; Copi y Cohen, 2005; Suppes y Hill, 1972; Villalpando y García, 2014).

Para el análisis de los libros de texto se utiliza la técnica de revisión de documentos Hernández, Fernández, Baptista (2014). Con base en los ocho indicadores matemáticos de *completitud* y del modelo praxeológico de referencia propuesto por Cardona (2022), se analizan las tareas

resueltas y las tareas propuestas para ser resueltas. Las tareas se organizan considerando seis categorías: géneros de tareas, tipos de tareas, resolución de las tareas, descripción de las técnicas empleadas para las resoluciones, elementos tecnológicos, libro de texto del cual se extrajo la tarea e indicadores matemáticos de *completitud* que se identifican en cada tarea.

Una vez analizadas las tareas, en caso de considerarse rutinarias, se procede a reformularlas con la ayuda de chatbots como ChatGPT, Copilot, Gemini o DeepSeek. Se busca que aquella tarea reformulada, se convierta en una tarea con alto grado de *completitud*. Hasta el momento se avanza en la propuesta de investigación con el análisis de las tareas.

4. Resultados parciales

En este trabajo se presentan resultados parciales de un estudio tendiente a analizar tareas relacionadas con lógica proposicional incluidas en libros de texto del nivel universitario. Se reformulan aquellas tareas consideradas rutinarias. Se ha podido establecer que en general, las tareas propuestas se caracterizan por conformar una OM con bajo grado de *completitud*, debido a que se asocian a unos pocos indicadores propuestos por Fonseca (2004) y Lucas (2010).

A continuación, a manera de ejemplo, se presenta una tarea tomada de Allendoerfer (1971), la que luego se reformula.

Tarea: Construya la tabla de verdad de $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$

Esta tarea corresponde a un ejercicio rutinario, se trata de la expresión simbólica que representa la regla modus ponens. Puede verificarse el bajo grado de completitud al evidenciar su poca vinculación con los indicadores matemáticos de completitud. A continuación, se muestra la tarea reformulada; lo que se logró, después de interactuar durante varias horas con ChatGPT.

Tarea reformulada: *En una universidad se estableció una norma según la cual, si un profesor no entrega a tiempo sus informes de investigación, entonces no podrá participar en la próxima convocatoria de proyectos. Durante una reunión, el Consejo Académico analiza el caso del profesor Ramírez. Se confirma que no entregó sus informes dentro del plazo establecido, por lo que se propone no permitirle participar en la convocatoria. Algunos docentes apoyan la decisión; otros consideran que habría que revisar si la sanción se aplica automáticamente o si existen circunstancias atenuantes. Así, se plantea la pregunta:*

Desde el punto de vista lógico, ¿la decisión del Consejo se deduce necesariamente de las condiciones dadas? ¿Se podría justificar o cuestionar la decisión?

5. Conclusiones

Es posible afirmar que, en tareas resueltas y tareas propuestas para su resolución en el material analizado hasta el momento, se evidenció una débil vinculación de las tareas con los indicadores matemáticos de completitud. De igual forma, tareas reformuladas empleando chatbots, aumentan considerablemente el grado de completitud.

Referencias

- Allendoerfer, C. B. (1971). *Matemáticas universitarias*. McGraw-Hill.
- Barreiro, P., Leonian, P., Marino, T., Pochulu, M. & Rodríguez, M. (2016). Capítulo 2. Consignas para la clase de Matemática. En M. Rodríguez (Org.) *Perspectivas*

- metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática* (p. 25 - 69). Buenos Aires: Ediciones.
- Caicedo Ferrer, X. (1990). *Elementos de lógica y calculabilidad* (2.^a ed.). Una Empresa Docente – Uniandes.
- Cardona, O. (2022). *Análisis de las prácticas docentes en torno a la enseñanza de lógica en la formación de estudiantes de profesorado en matemática*. Tesis doctoral. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Cardona, O. y Corica A. (2021). Análisis de la completitud de praxeologías propuestas a estudiar en torno a la lógica en la formación de profesores de matemática. *Revista Boletín Redipe*, 10(9), 388-412.
- Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. *Recherches en didactique des mathématiques*, 19(2), 221-266.
- Copi, I. & Cohen, C. (2005). *Introduction to Logic* (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson–Prentice Hall.
- Fernández, G. y Sáez, F. (1995). *Fundamentos de informática*. Madrid, España: Ediciones Anaya multimedia S.A.
- Flores-Vivar, J. M. & García-Peñalvo, F. J. (2023). Reflexiones sobre la ética, potencialidades y retos de la Inteligencia Artificial en el marco de la Educación de Calidad (ODS4). *Comunicar: Revista científica de comunicacion y educacion*, (74), 37-47.
- Fonseca, C. (2004). *Discontinuidades matemáticas y didácticas entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria*. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.a ed.). Mc Graw-Hill Interamericana Editores.
- Lucas, C. (2010). *Organizaciones matemáticas locales relativamente completas*. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.
- Pochulu, M. D., & Font Moll, V. (2025). *Idoneidad didáctica de tareas de matemáticas reformuladas con inteligencia artificial*. *Paradigma*, 46(1), 1–20.
- Suppes, P., & Hill, S. (1972). *Introducción a la lógica matemática*. Editorial Reverté.
- Villalpando, J. & García, A. (2014). *Matemáticas discretas: Aplicaciones y ejercicios*. México D.F.: Grupo Editorial Patria.